

Trace écrite · Séance 7 — Le robot mBot

Séance 7/10

Qu'est-ce qui change quand le programme doit faire rouler un robot plutôt qu'un lutin ?

Ce que je dois retenir

Le robot mBot

Un robot perçoit son environnement par des capteurs, décide avec un programme et agit par des actionneurs. Le mBot possède une carte mCore (une carte Arduino UNO adaptée), deux moteurs à courant continu, un capteur à ultrasons (port 3), un suiveur de ligne (port 2), deux LED de couleur, un buzzer et un bouton.

La boucle et l'accumulation des erreurs

Pour un carré, la boucle « répéter 4 fois » remplace huit instructions par trois blocs. Si l'angle de rotation est un peu faux, l'erreur se répète à chaque tour et le carré ne se referme pas.

De Scratch à mBlock

mBlock 5 reprend l'interface de Scratch et ajoute les blocs du robot. En mode connecté, le programme s'exécute sur l'ordinateur et le robot doit rester relié ; en mode téléversé, mBlock traduit les blocs en langage Arduino et les envoie dans la carte : le robot est autonome.

Les mots à connaître

Mot	Ce que je dois pouvoir écrire
robot	un système qui perçoit son environnement par des capteurs, décide avec un programme et agit par des actionneurs
moteur à courant continu	l'actionneur qui fait tourner chaque roue ; sa vitesse dépend de la puissance envoyée
mode connecté	le programme s'exécute sur l'ordinateur, qui envoie les ordres au robot par câble ou radio
mode téléversé	le programme est envoyé dans la mémoire du robot, qui fonctionne seul

Les erreurs à ne pas commettre

- Dire que le robot « voit » : il mesure des distances et des contrastes avec ses capteurs.
- Oublier de passer en mode téléversé pour un robot qui doit rouler seul.
- Croire qu'un programme au temps donne toujours la même distance.

Ce que je dois savoir faire

Référence	Compétence	Niveau attendu
T2.1	Décrire l'organisation interne d'un objet et ses échanges avec son environnement	Identifier
T2.3	Comprendre et modifier un programme associé à une fonctionnalité	Comprendre